EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 45 MIN

L'opérateur de moyenne sur $\mathbb{R}$ tout entier

Soit $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on pose $\varphi(f)(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt$ si $x \neq 0$ et $\varphi(f)(0) = f(0)$.

1. Montrer que φ est un endomorphisme de E.
2. Étudier l'injectivité et la surjectivité de φ.
3. Déterminer les éléments propres de φ.